5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

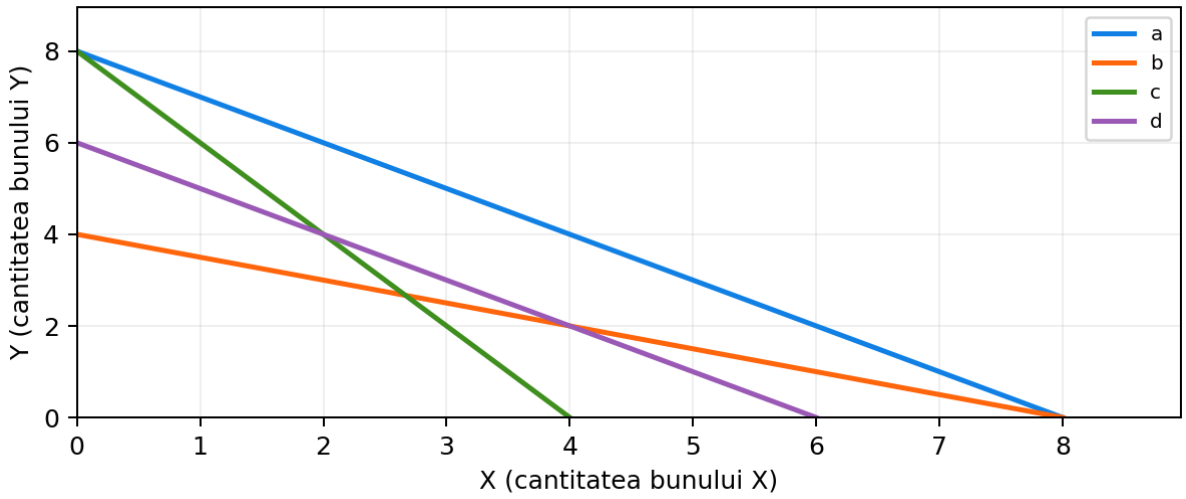
Problema 1. Patru situații ale liniei bugetare

Datele sunt exprimate în unități monetare (u.m.). X și Y reprezintă cantități, iar P_x și P_y reprezintă prețurile unitare.

Metodă și calcule

Restricția bugetară: $P_xX + P_yY \leq I$, cu $X, Y \geq 0$. Linia bugetară folosește egalitatea. Intersecțiile sunt $X_{max} = I/P_x$ și $Y_{max} = I/P_y$; panta este $-P_x/P_y$.

Situație / date	Ecuație și forma explicită	Intersecții; pantă
a: I=400; P_x=50; P_y=50	50X + 50Y = 400 Y = 8 − X	(8; 0), (0; 8); −1
b: I=400; P_x=50; P_y=100	50X + 100Y = 400 Y = 4 − 0,5X	(8; 0), (0; 4); −0,5
c: I=400; P_x=100; P_y=50	100X + 50Y = 400 Y = 8 − 2X	(4; 0), (0; 8); −2
d: I=300; P_x=50; P_y=50	50X + 50Y = 300 Y = 6 − X	(6; 0), (0; 6); −1



Concluzie: Față de a, în b prețul lui Y se dublează: rotație spre interior în jurul (8; 0). În c se dublează prețul lui X: rotație spre interior în jurul (0; 8). În d venitul scade: deplasare paralelă spre origine, fără schimbarea pantei.

5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 2. Utilitatea totală și utilitatea marginală

Date: Q = 1, 2, 3, 4, 5, 6; TU = 50, 92, 126, 152, 170, 178. Considerăm $TU_0 = 0$, conform indicației din problemă.

Formula: $MU_q = TU_q - TU_{q-1}$. Calculăm diferența dintre utilitatea totală după unitatea curentă și cea după unitatea precedentă.

Q	TU	Calculul MU	MU
1	50	50 − 0	50
2	92	92 − 50	42
3	126	126 − 92	34
4	152	152 − 126	26
5	170	170 − 152	18
6	178	178 − 170	8

Explicație și concluzie economică

50 > 42 > 34 > 26 > 18 > 8. Datele ilustrează legea utilității marginale descrescătoare: fiecare unitate suplimentară aduce o satisfacție mai mică decât unitatea precedentă.

TU continuă să crească deoarece toate valorile MU sunt pozitive. Așadar, utilitatea marginală descrescătoare nu înseamnă utilitate totală descrescătoare. De exemplu, a șasea unitate mai adaugă 8 unități de utilitate, ridicând TU de la 170 la 178.

Verificare: 50 + 42 + 34 + 26 + 18 + 8 = 178. Valorile utilității sunt date didactice ale acestui consumator, nu o măsură universală a satisfacției tuturor persoanelor.

5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 3. Rata marginală de substituire între două pachete

Date: A = (4; 18), B = (6; 12). Pachetele se află pe aceeași curbă de indiferență, deci oferă același nivel de utilitate.

Rezolvare pas cu pas

1. $\Delta X = X_b - X_a = 6 - 4 = 2$. Cantitatea bunului X crește cu 2 unități.

2. $\Delta Y = Y_b - Y_a = 12 - 18 = -6$. Consumatorul renunță la 6 unități din Y.

3. $-\Delta Y/\Delta X = -(-6)/2 = 3$. Panta segmentului AB este $\Delta Y/\Delta X = -3$; raportul de substituire exprimat ca sacrificiu este pozitiv.

Interpretare economică

Pe trecerea A → B, consumatorul sacrifică în medie 3 unități din Y pentru o unitate suplimentară din X, păstrând același nivel de utilitate.

Precizare: Din două puncte calculăm rata medie de substituire pe segment. Rata marginală într-un punct este $-dY/dX$, adică valoarea absolută a pantei tangentei la curba de indiferență. Fără funcția curbei nu putem afirma că această rată este exact 3 în fiecare punct al segmentului.

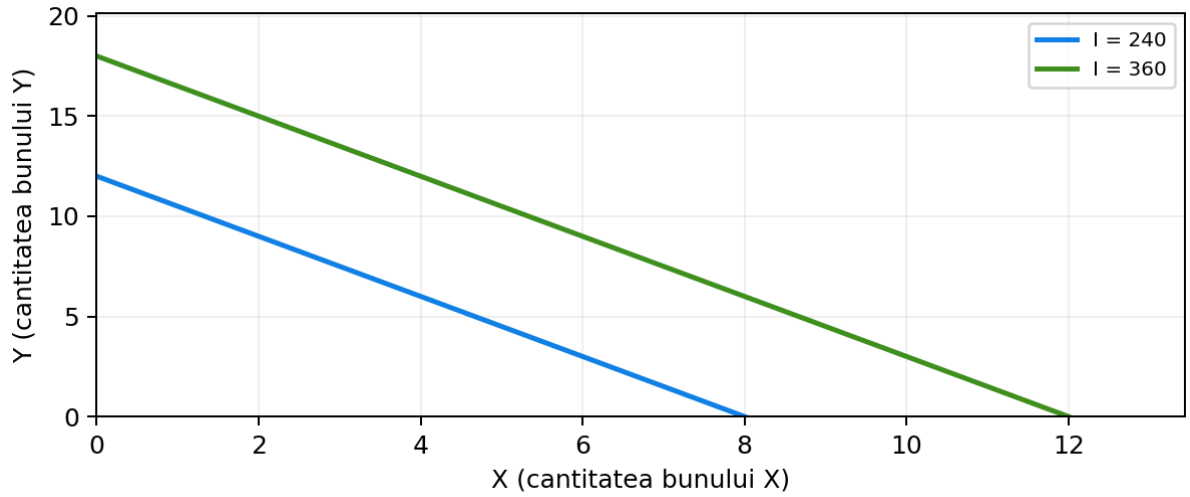
5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 4. Creșterea venitului

Date: $I_0 = 240$ u.m.; $I_1 = 360$ u.m.; $P_x = 30$ u.m.; $P_y = 20$ u.m.

Indicator	Situația inițială	Situația nouă
Linia bugetară	30X + 20Y = 240	30X + 20Y = 360
Forma explicită	Y = 12 − 1,5X	Y = 18 − 1,5X
$X_{max} = I/P_x$	240/30 = 8	360/30 = 12
$Y_{max} = I/P_y$	240/20 = 12	360/20 = 18
Panta	−30/20 = −1,5	−30/20 = −1,5



Concluzie: Venitul crește cu 50%, iar ambele intersecții cresc cu 50%. Linia se deplasează paralel spre exterior. Panta rămâne −1,5 deoarece raportul prețurilor nu se schimbă. O unitate suplimentară din X cere în continuare renunțarea la 1,5 unități din Y pe linia bugetară.

Posibilitățile de cumpărare se extind. Coșul optim concret nu poate fi determinat fără informații despre preferințele consumatorului.

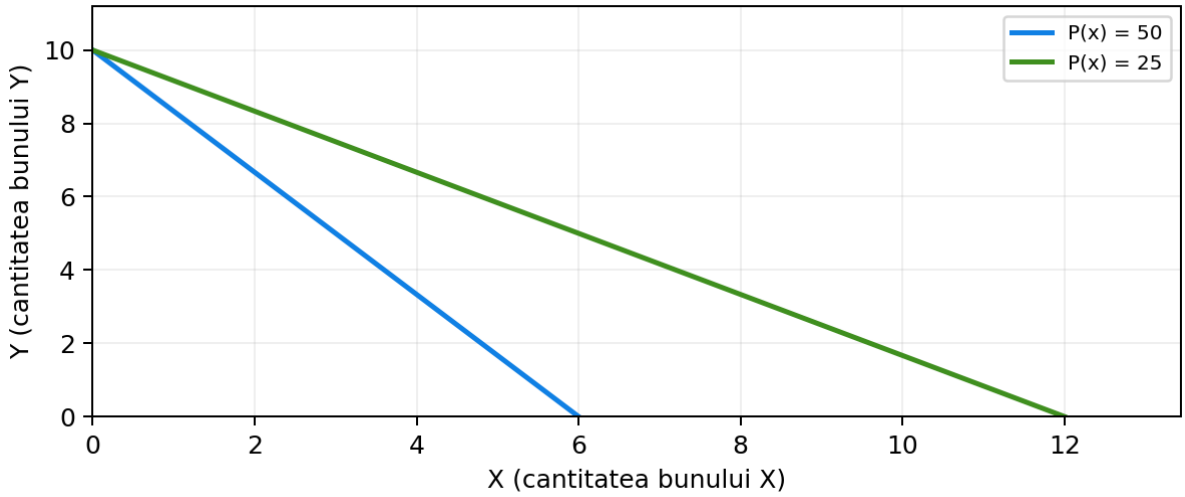
5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 5. Scăderea prețului bunului X

Date: I = 300 u.m.; P_y = 30 u.m.; $P_{x,0}$ = 50 u.m.; $P_{x,1}$ = 25 u.m.

Indicator	Inițial	După reducerea prețului
Linia bugetară	50X + 30Y = 300	25X + 30Y = 300
Forma explicită	Y = 10 − (5/3)X	Y = 10 − (5/6)X
X_{max}	300/50 = 6	300/25 = 12
Y_{max}	300/30 = 10	300/30 = 10
Panta	−5/3 ≈ −1,667	−5/6 ≈ −0,833



Concluzie: Linia se rotește spre exterior în jurul intersecției (0; 10), deoarece venitul și prețul lui Y rămân constante. Cantitatea maximă de X se dublează, iar valoarea absolută a pantei se înjumătățește. X devine relativ mai ieftin.

Aceste calcule descriu noul ansamblu de coșuri accesibile. Separarea numerică a efectului de substituție și a efectului de venit necesită informații despre preferințe, care nu sunt date aici.

5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 6. Alegerea după MU/P

Date: P_x = 10 u.m.; P_y = 20 u.m.; MU_x = 50; MU_y = 80.

Calcul și comparație

MU_x/P_x = 50/10 = 5 unități de utilitate pe unitate monetară.

MU_y/P_y = 80/20 = 4 unități de utilitate pe unitate monetară.

5 > 4. La marja analizată, o unitate monetară alocată bunului X aduce mai multă utilitate decât aceeași sumă alocată bunului Y. Diferența este de 1 unitate de utilitate pe unitate monetară.

Decizia și limitele rezultatului

Pentru bunuri divizibile și ajustări mici, consumatorul își poate crește utilitatea realocând o parte din buget de la Y către X. Comparăm utilitatea pe unitate monetară, deoarece bunurile au prețuri diferite; simpla comparație 80 > 50 nu este suficientă.

La un optim interior, în modelul standard cu preferințe diferențiabile și concave, avem MU_x/P_x = MU_y/P_y, împreună cu respectarea restricției bugetare. La un optim de colț, egalitatea nu este obligatorie.

Concluzie: Direcția indicată este către X. Nu putem calcula coșul optim sau numărul de unități cumpărate, deoarece lipsesc venitul și funcțiile utilității marginale. Dacă bunurile sunt indivizibile, trebuie comparate coșurile întregi accesibile; expresia „următorul leu” descrie un criteriu marginal, nu cumpărarea unei fracțiuni imposibile dintr-un bun.

5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 7. Alegerea între pachete pe aceeași curbă

Date: A, B și C se află pe aceeași curbă U_1. D se află pe U_2, o curbă mai îndepărtată de origine, considerată superioară în ipoteza că ambele bunuri sunt dorite.

Relații de preferință

$U(A) = U(B) = U(C) = U_1$. Consumatorul este indiferent între A, B și C: niciunul dintre aceste trei coșuri nu îi oferă mai multă satisfacție decât celelalte.

$U(D) = U_2 > U_1$. În ipoteza preferințelor monotone, D este preferat fiecăruia dintre coșurile A, B și C.

Comparație	Rezultat
A față de B față de C	Același nivel de utilitate; indiferență
D față de A, B sau C	D este strict preferat

Explicație economică

Indiferența înseamnă egalitatea satisfacției, chiar dacă structura coșurilor poate fi diferită. Curbele de indiferență ordonează coșurile după preferințe; nu este necesar să cunoaștem un număr exact de „puncte de satisfacție”.

O curbă superioară reprezintă un nivel mai mare de utilitate când mai mult din bunurile dorite este preferat. Această interpretare folosește ipoteza din enunț și nu se aplică automat bunurilor nedorite.

Concluzie: D este preferat, dar nu putem afirma că este accesibil sau că reprezintă optimul consumatorului: nu avem o restricție bugetară în această problemă.

5. Probleme pentru seminar

Teoria comportamentului consumatorului · Rezolvări cu explicații

Problema 8. Verificarea unui coș accesibil

Date: I = 200 u.m.; P_x = 20 u.m.; P_y = 10 u.m. Coșurile sunt A = (5; 8), B = (4; 12), C = (7; 7).

Metodă: $S = P_xX + P_yY$. Dacă S < I, coșul este accesibil cu venit neutilizat; dacă S = I, se află pe linia bugetară; dacă S > I, este inaccesibil.

Coș	Calculul sumei S	Comparație și clasificare
A (5; 8)	20 × 5 + 10 × 8 = 180	180 < 200: accesibil; rămân 20 u.m.
B (4; 12)	20 × 4 + 10 × 12 = 200	200 = 200: pe linia bugetară; venit utilizat integral
C (7; 7)	20 × 7 + 10 × 7 = 210	210 > 200: inaccesibil; lipsesc 10 u.m.

Verificare și concluzie economică

Linia bugetară: 20X + 10Y = 200, adică Y = 20 − 2X. La X = 5, linia permite Y = 10, iar A are doar 8: este sub linie. La X = 4, linia permite Y = 12: B este pe linie. La X = 7, linia permite Y = 6, iar C are 7: este deasupra liniei.

Accesibil înseamnă că suma necesară nu depășește venitul. Utilizarea integrală a bugetului înseamnă că suma este exact egală cu venitul. A și B sunt accesibile, dar numai B utilizează integral venitul.

Accesibilitatea nu dovedește că un coș este optim. Alegerea celui mai bun coș necesită și informații despre preferințe sau utilitate.

Sursă: 04_Seminarul_4_Moodle.html, secțiunea 5, cele 8 probleme pentru rezolvare; versiunea disponibilă pe Google Drive la 12.10.2026. Datele și cerințele sunt păstrate; explicațiile și calculele sunt dezvoltate în acest document.